ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CONSUMO ELÉCTRICO (kWh)

Alumno: Angel Alexis Gallegos Muñoz

Profesor: J. Jesus Rico Melgoza

Materia: Probabilidad y Estadística

Matricula: 2337611G

Introducción

Este trabajo tiene como objetivo analizar un conjunto de datos correspondientes al consumo eléctrico medido en kilowatt-hora (kWh).

Presentando algunos conceptos para la medición y graficación del consumo electrico.

DATOS DE TRABAJO

```
datos = [
2556, 2884, 2367, 2218, 2506, 2033, 2517, 3032, 3094, 1771,
1727, 2556, 2884, 2367, 2218, 2506, 2033, 2517, 3032, 3094,
1771, 1727, 480, 10643, 12136, 21744, 7567, 7516, 61, 4675,
4995, 4573, 4384, 4440, 4614, 4496, 4442, 4373, 4048, 3735,
2069, 2409, 2166, 2154, 2016, 2077, 2102, 2099, 2193, 1980,
1935, 6197, 5804, 5566, 5664, 5555, 5756, 5997, 5619, 5754,
5569, 5411, 4539, 4954, 4708, 4880, 4619, 5616, 5112, 4499,
4770, 4453, 4187, 2888, 3620, 4011, 4485, 4399, 3591, 3944,
4680, 6964, 7406, 5213, 2372, 2453, 2224, 2197, 2239, 2293,
2216, 2588, 2328, 2169, 2049, 5523, 4185, 3039, 6275, 4618,
5296, 5344, 4052, 3142, 2921, 909, 1738, 1413, 1426, 1627,
1657, 1369, 1410, 1285, 1322, 1491, 1568, 849, 739, 1627,
1806, 1992, 1732, 1541, 2142, 2528, 390, 1211, 1271, 1296,
1209, 28377, 2358, 8943, 8926, 11096, 10631, 8485, 7909, 8659,
9228, 10911, 1575, 1367, 919, 1669, 1412, 1463, 1989, 1494,
1603, 2079, 1973, 1798, 1455, 1313, 931, 811, 794, 929,
1154, 1934, 1088, 795, 1616, 2344, 2142, 2067, 2344, 3981,
11611, 12367, 11362, 10899, 9645, 9660, 9379, 9696, 10477, 9698,
9105, 4764, 4675, 4995, 4573, 4384, 4440, 4614, 4496, 4442,
4373, 4048, 2065, 2069, 2409, 2166, 2154, 2016, 2077, 2102,
2099, 2193, 1980, 5664, 6197, 5804, 5566, 5664, 5555, 5756,
5997, 5619, 5754, 5569, 4397, 4539, 4954, 4708, 4880
]

print("Cantidad de datos:", len(datos))
```

```
Cantidad de datos: 219
```

DEFINICIONES

Media

Promedio aritmético de los datos. $\bar{x} = \Sigma xi / n$

Mediana

Valor central del conjunto ordenado.

Moda

Valor que más se repite.

Varianza

Mide dispersión respecto a la media. $s^2 = \Sigma(xi - \bar{x})^2 / (n - 1)$

Desviación estándar

Raíz cuadrada de la varianza.

Cuartiles

Dividen los datos en cuatro partes: Q1 (25%), Q2 (50%), Q3 (75%)

Sesgo

Mide asimetría de la distribución.

Curtosis

Mide concentración y presencia de valores extremos.

Correlación

Mide relación lineal entre dos variables.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import skew, kurtosis
```

FORMULAS

Media (Promedio)

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Mediana

$$\text{Si } n \text{ es impar:} \quad Mediana = x_{\frac{n+1}{2}}$$

$$\text{Si } n \text{ es par:} \quad Mediana = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$

Moda

$$Mo = x_k$$

Cuartiles

$$Q_1 = \frac{n+1}{4}$$
$$Q_2 = \frac{n+1}{2}$$
$$Q_3 = \frac{3(n+1)}{4}$$

Sesgo (Skewness)

$$Sk = \frac{n}{(n-1)(n-2)} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s} \right)^3$$

Curtosis

$$K = \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s} \right)^4 - \frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}$$

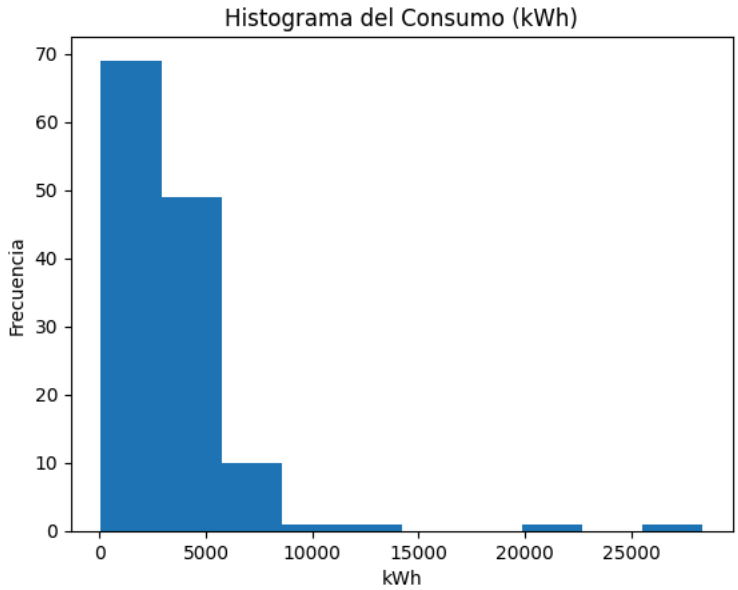
Correlación de Pearson

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2}}$$

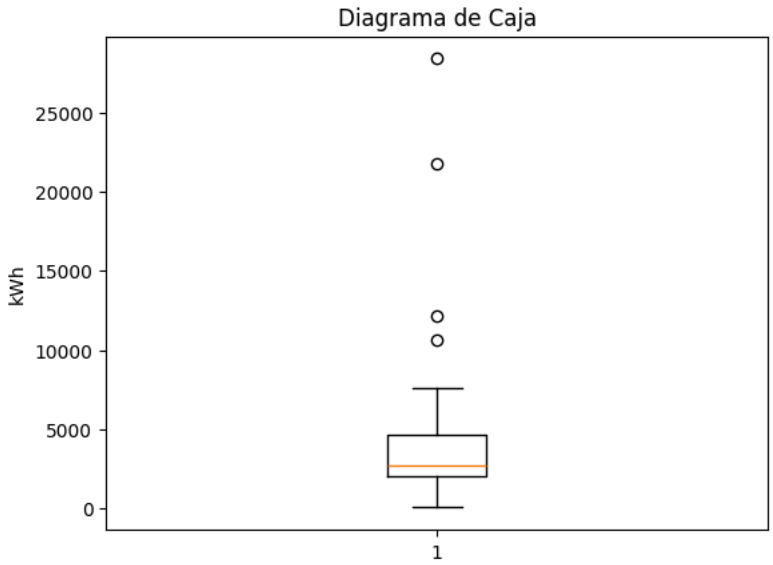
Scatter Plot (Diagrama de Dispersión)

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \ldots, (x_n, y_n)$$

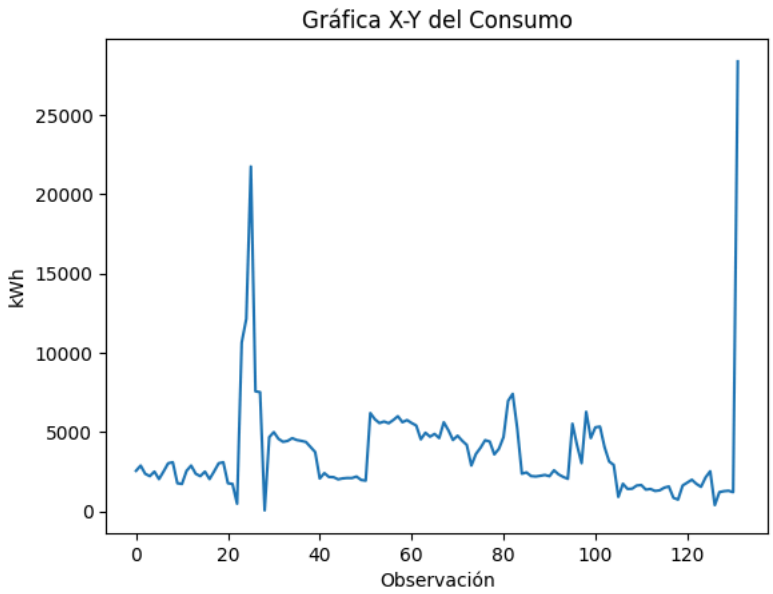
```
plt.hist(datos, bins=10)
plt.title("Histograma del Consumo (kWh)")
plt.xlabel("kWh")
plt.ylabel("Frecuencia")
plt.show()
```



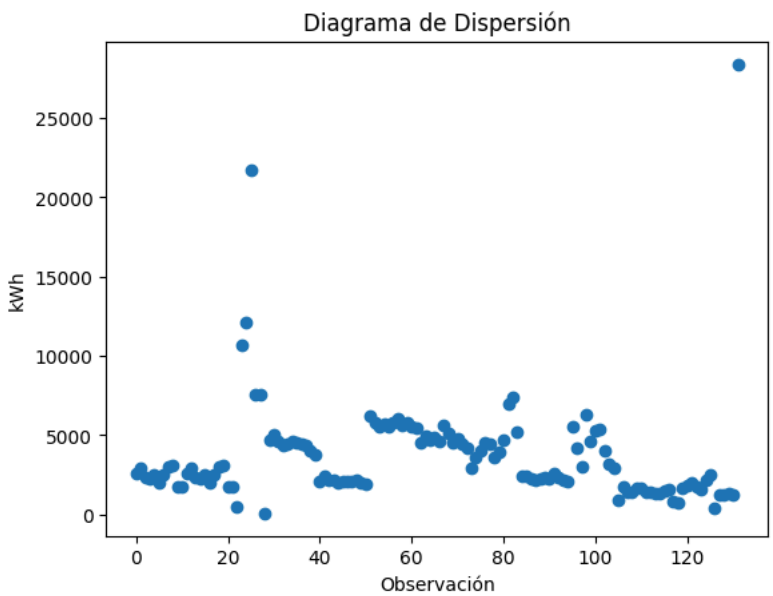

```
plt.boxplot(datos)
plt.title("Diagrama de Caja")
plt.ylabel("kWh")
plt.show()
```




```
plt.plot(datos)
plt.title("Gráfica X-Y del Consumo")
plt.xlabel("Observación")
plt.ylabel("kWh")
plt.show()
```




```
plt.scatter(range(len(datos)), datos)
plt.title("Diagrama de Dispersión")
plt.xlabel("Observación")
plt.ylabel("kWh")
plt.show()
```



RESUMEN DE RESULTADOS

```
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.stats import skew, kurtosis, mode

media = np.mean(datos)
mediana = np.median(datos)
moda_valor = mode(datos, keepdims=True).mode[0]
varianza = np.var(datos, ddof=1)
desviacion = np.std(datos, ddof=1)
sesgo = skew(datos)
curt = kurtosis(datos)

resumen = pd.DataFrame({
    "Medida": ["Media", "Mediana", "Moda", "Varianza", "Desv. Estándar", "Sesgo", "Curtosis"],
    "Valor": [media, mediana, moda_valor, varianza, desviacion, sesgo, curt]
})
```

```
# Quitar notación científica y limitar decimales
pd.options.display.float_format = '{:,.2f}'.format

resumen
```

	Medida	Valor
0	Media	4,078.77
1	Mediana	3,032.00
2	Moda	5,664.00
3	Varianza	11,208,168.53
4	Desv. Estándar	3,347.86
5	Sesgo	2.93
6	Curtosis	14.83

Interpretación de Resultados

- Si el sesgo es positivo, la distribución tiene cola hacia la derecha.
- Si la curtosis es alta, existen valores extremos importantes.
- La media y mediana permiten comparar si la distribución está equilibrada.
- La desviación estándar indica qué tanto se dispersan los datos respecto al promedio.
- Las gráficas permiten visualizar patrones, concentración y posibles valores atípicos.

Conclusión

El análisis estadístico del consumo eléctrico mostró que los datos presentan dispersión considerable y la presencia de valores extremos elevados.

Las medidas de tendencia central permitieron identificar el consumo promedio típico, mientras que las medidas de dispersión evidenciaron variabilidad en los datos.

El sesgo y la curtosis ayudaron a evaluar la forma de la distribución, confirmando la influencia de valores atípicos.

Las representaciones gráficas facilitaron la visualización del comportamiento general del consumo eléctrico.

En conclusión, las herramientas estadísticas aplicadas permiten comprender mejor la estructura y comportamiento de los datos energéticos analizados.